

경력 요약

- 2010년부터 제조 MES와 물류 업무 시스템을 개발하고 운영했습니다.
- KWE에서 15종 이상의 레거시 시스템을 항공·해운·재무 중심의 5개 업무 플랫폼으로 통합했습니다.
- 프론트엔드, 백엔드, 데이터 이전, 외부 시스템 연동, 배포 환경까지 직접 담당했습니다.
- 최근에는 AI 에이전트와 Local LLM을 개발 과정과 문서 처리, 내부 검색 업무에 적용하고 있습니다.

KWE 주요 업무

2022	레거시 시스템 분석과 통합 범위 수립 15종 이상의 사내 프로그램과 이기종 DB를 분석하고 항공·해운·재무 업무를 기준으로 통합 범위를 정했습니다.
2023-2025	웹 기반 업무 플랫폼 구축 레거시 기능과 데이터, 외부 연동을 5개 업무 플랫폼으로 옮기고 실제 업무에 적용했습니다.
2025-2026	개발·운영 환경 정비 NestJS 구조화, Worker 분리, 테스트, CI/CD와 컨테이너 배포 체계를 도입했습니다.
2026-현재	AI를 활용한 개발과 업무 자동화 기능별 MVP를 빠르게 구현해 현업 검증 시점을 앞당기고 Local LLM을 업무 문서 처리에 적용하고 있습니다.

주요 결과

업무 플랫폼 통합	15종 이상 → 5개
수작업 조회 자동화	건당 10분 → 5초 이내
삼성 NERP 입력 RPA	월 1,200시간 상당 반복 작업 절감
데이터 이전	Oracle → PostgreSQL 1,000만 건 및 정합성 검증

주요 프로젝트

KWE Korea · 2022-현재

KWE 업무 플랫폼 통합

Next.js · Node.js · NestJS · PostgreSQL · Prisma · Redis · BullMQ

배경	15종 이상의 사내 프로그램과 3개 DBMS가 부서별로 나뉘어 있었습니다. 같은 데이터를 여러 번 입력했고 프로그램마다 업무 기준이 달라 변경 영향과 장애 원인을 확인하기 어려웠습니다.
담당 업무	항공·해운 수출입과 재무 업무를 5개 플랫폼으로 다시 구성했습니다. 공통 인증, UI, 데이터 접근, 외부 연동은 모노레포에서 관리하고 Express 백엔드는 NestJS의 도메인 단위로 나눴습니다. 배치 작업은 Worker와 BullMQ로 분리했습니다.
결과	관세청과 화물 사이트 조회 시간을 건당 10분에서 5초 이내로 줄였습니다. 삼성 NERP 입력 RPA로 월 1,200시간 상당의 반복 작업을 줄였고, Oracle 데이터 1,000만 건을 PostgreSQL로 이전한 뒤 정합성을 검증했습니다.

KWE Korea · 2026

AI를 활용한 MVP 개발과 업무 검증

Codex · Claude Code · TDD · Playwright · 업무 설계 문서

배경	현업 요구사항은 문서와 회의만으로 모두 정리하기 어려웠습니다. 실제 입력 순서와 예외 데이터, 부서별 판단 기준이 개발 후반에 확인되는 경우가 많았습니다.
담당 업무	기능을 작은 단위로 나누고 AI 에이전트를 설계 문서 작성, 구현, 테스트와 완료 근거 정리에 사용했습니다. 삼성 전세기 업무는 실물 서류를 기준으로 대조 화면부터 만들었습니다. AEPOS는 레거시 데이터를 새 화면에 직접 입력하는 E2E 테스트를 구성했고, OneDrive 문서 자동화는 세 가지 브라우저 접근 방식을 각각 시험했습니다.
확인 내용	삼성 전세기 대조표를 만들면서 현업 기준이 비어 있는 항목과 읽을 수 없는 문서를 구분했습니다. 실제 화면을 동작시키는 과정에서는 데이터 마이그레이션 오류를 찾았고, OneDrive 자동화는 권한 범위와 데이터 손실 방지 조건을 구현 전에 확인했습니다.

KWE Korea · 2026

Local LLM 기반 문서 처리와 담당 업무 검색

Local LLM · OCR · Structured JSON · Vitest · On-premise

배경	수출신고필증은 형식이 달라 정규식만으로 필요한 값을 안정적으로 읽기 어려웠습니다. 담당 업무 검색도 자연어 표현이 조금만 달라지면 정확한 담당자를 찾지 못했습니다.
담당 업무	신고번호별 연속 페이지를 묶어 Local LLM에 전달하고 업로드와 추출 작업을 분리했습니다. 일부 필드가 비어도 정상 결과는 저장했습니다. 담당 업무 검색은 서버가 찾은 후보 안에서만 LLM이 순위를 조정하도록 제한했습니다.
검증	실제 PDF 반복 평가와 회귀 테스트에서 문맥 손실, 응답 차이, OCR 오인식을 확인했습니다. 실패하거나 신뢰하기 어려운 결과는 기존 검색을 사용하거나 담당자가 다시 확인합니다. 최종 판단은 사용자가 하는 human-in-the-loop 구조로 설계했습니다.

경력 및 기술

경력

KWE Korea

2022.01-현재

전략개발부 차장 · Lead Software Engineer

- 15종 이상의 레거시 시스템을 5개 업무 플랫폼으로 통합하는 장기 개발 과제를 설계하고 운영했습니다.
- 웹, 백엔드, 데이터베이스, RPA, 외부 연동과 배포 환경을 함께 담당했습니다.
- NestJS 구조화, Worker 분리, 테스트와 CI/CD를 도입해 배포와 장애 대응 절차를 정리했습니다.
- AI를 활용한 MVP 개발과 Local LLM 기반 문서 처리, 내부 검색 자동화를 진행하고 있습니다.

ILJIN Global

2010.12-2022.01

MES 개발팀 과장 · Software Engineer

- VB6 기반 MES를 C#.NET 서비스로 전환하고 SAP와 생산·재고 데이터를 실시간으로 연계했습니다.
- 제천과 슬로바키아 공장의 MES 고도화를 담당하고 바코드 기반 LOT 추적 체계를 구축했습니다.
- 하루 100만 건 이상의 공정 데이터를 분석해 7가지 품질 기준의 이상 징후를 알리는 SPC 시스템을 개발했습니다.
- 2017년 과장 특진, 2021년 최우수사원 표창을 받았습니다.

기술

백엔드

Node.js, TypeScript, Express, NestJS, Prisma, Redis, BullMQ

프론트엔드

Next.js, React, Zustand, React Native, WinForms

데이터베이스

PostgreSQL, Oracle, MySQL, PL/SQL, PL/pgSQL, 데이터 이전·정합성 검증

운영

GitLab CI/CD, Docker, Docker Swarm, Portainer, PM2, Nginx

AI·자동화

Local LLM, WebLLM, OCR, RPA, Puppeteer, Playwright, SAP·관세청·UFS 연동

기술 전환 경험

VB6에서 C#.NET, Node.js·NestJS 순서로 주력 스택을 바꿨습니다. 기술이 달라져도 DI, 도메인 경계, 트랜잭션, 비동기 처리, 테스트와 운영 환경을 먼저 확인하는 기준은 유지했습니다.

개인 프로젝트

댓글 필터 · Android / Web

Google Play

React Native 앱과 Next.js 웹을 혼자 기획하고 출시했습니다. 웹에서는 MiniLM 임베딩과 WebLLM을 Web Worker로 실행해 댓글 분류와 본문 요약を 처리합니다. 사용자 데이터는 단말 밖으로 보내지 않습니다.

Web

개발 기록